

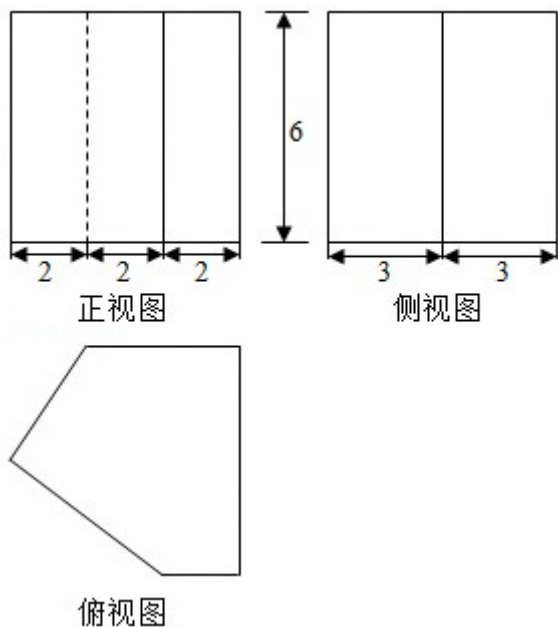
2019 年浙江省高考数学试卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 已知全集 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $(C_U A) \cap B =$ ()
- A. $\{-1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 3\}$
2. (4 分) 渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线的离心率是 ()
- A. B. 1 C. D. 2
3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是 ()
- A. -1 B. 1 C. 10 D. 12
4. (4 分) 祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家，他提出的“幂势既同，则积不容异”称为祖暅原理，

利用该原理可以得到柱体的体积公式 $V_{\text{柱体}} = Sh$, 其中 S 是柱体的底面积, h 是柱体的高. 若某柱体的

三视图如图所示 (单位: cm), 则该柱体的体积 (单位: cm^3) 是 ()

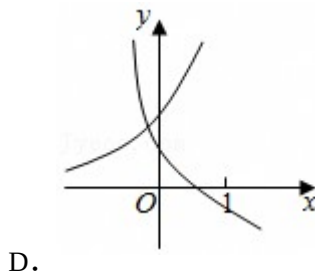
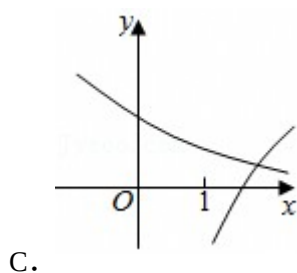
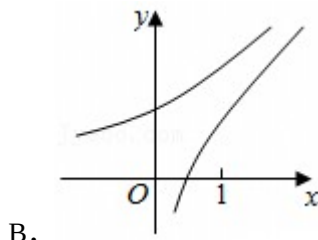
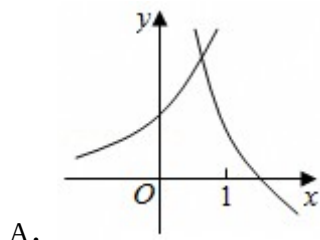


- A. 158 B. 162 C. 182 D. 324
5. (4 分) 若 $a > 0, b > 0$, 则 “ $a + b \leq 4$ ” 是 “ $ab \leq 4$ ” 的 ()
- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

6. (4分) 在同一直角坐标系中, 函数 $y, y=\log_a(x)$ ($a>0$ 且 $a\neq 1$) 的图象可能是 ()



7. (4分) 设 $0<a<1$. 随机变量 X 的分布列是

X	0	a	1
P			

则当 a 在 $(0, 1)$ 内增大时, ()

A. $D(X)$ 增大

B. $D(X)$ 减小

C. $D(X)$ 先增大后减小

D. $D(X)$ 先减小后增大

8. (4分) 设三棱锥 $V-ABC$ 的底面是正三角形, 侧棱长均相等, P 是棱 VA 上的点 (不含端点). 记直线 PB 与直线 AC 所成角为 α , 直线 PB 与平面 ABC 所成角为 β , 二面角 $P-AC-B$ 的平面角为 γ , 则 ()

A. $\beta<\gamma, \alpha<\gamma$ B. $\beta<\alpha, \beta<\gamma$ C. $\beta<\alpha, \gamma<\alpha$ D. $\alpha<\beta, \gamma<\beta$

9. (4分) 设 $a, b\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)$ 若函数 $y=f(x)-ax-b$ 恰有 3 个零点, 则 ()

A. $a<-1, b<0$ B. $a<-1, b>0$ C. $a>-1, b<0$ D. $a>-1, b>0$

10. (4分) 设 $a, b\in\mathbf{R}$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a, a_{n+1}=a_n^2+b, n\in\mathbf{N}^*$, 则 ()

A. 当 b 时, $a_{10}>10$

B. 当 b 时, $a_{10}>10$

C. 当 $b=-2$ 时, $a_{10}>10$

D. 当 $b=-4$ 时, $a_{10}>10$

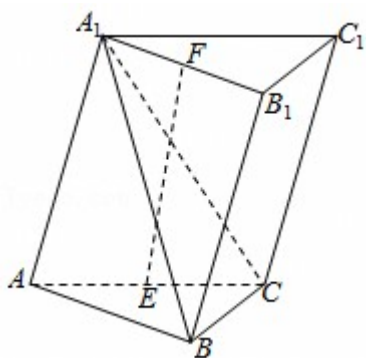
二、填空题: 本大题共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

11. (4分) 复数 z (i 为虚数单位), 则 $|z|$ = _____.

12. (6分) 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$ ，半径长是 r ．若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆 C 相切于点 $A(-2, -1)$ ，则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ．
13. (6分) 在二项式 $(x)^9$ 展开式中，常数项是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，系数为有理数的项的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ．
14. (6分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = 4$ ， $BC = 3$ ，点 D 在线段 AC 上，若 $\angle BDC = 45^\circ$ ，则 $BD = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\cos \angle ABD = \underline{\hspace{2cm}}$ ．
15. (4分) 已知椭圆 1 的左焦点为 F ，点 P 在椭圆上且在 x 轴的上方．若线段 PF 的中点在以原点 O 为圆心， $|OF|$ 为半径的圆上，则直线 PF 的斜率是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ．
16. (4分) 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x) = ax^3 - x$ ．若存在 $t \in \mathbf{R}$ ，使得 $|f(t+2) - f(t)|$ ，则实数 a 的最大值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ．
17. (6分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1．当每个 λ_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) 取遍 ± 1 时， $|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_5 \lambda_6|$ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，最大值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ．

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14分) 设函数 $f(x) = \sin x$ ， $x \in \mathbf{R}$ ．
- (I) 已知 $\theta \in [0, 2\pi)$ ，函数 $f(x+\theta)$ 是偶函数，求 θ 的值；
- (II) 求函数 $y = [f(x)]^2 + [f(x)]^2$ 的值域．
19. (15分) 如图，已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ ，平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ， $A_1A = A_1C = AC$ ， E, F 分别是 AC, A_1B_1 的中点．
- (I) 证明： $EF \perp BC$ ；
- (II) 求直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值．

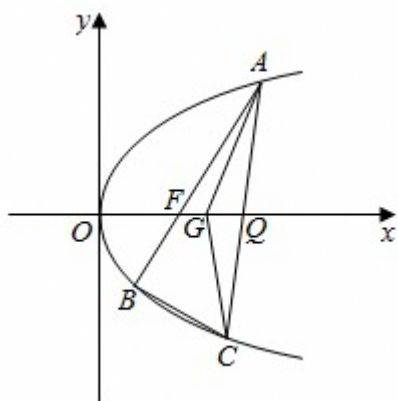


20. (15分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， $a_3 = 4$ ， $a_4 = S_3$ ．数列 $\{b_n\}$ 满足：对每个 $n \in \mathbf{N}^*$ ， $S_n + b_n$ ， $S_{n+1} + b_n$ ， $S_{n+2} + b_n$ 成等比数列．
- (I) 求数列 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 的通项公式；
- (II) 记 c_n ， $n \in \mathbf{N}^*$ ，证明： $c_1 + c_2 + \dots + c_n < 2$ ， $n \in \mathbf{N}^*$ ．

21. 如图, 已知点 $F(1, 0)$ 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点. 过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 C 在抛物线上, 使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上, 直线 AC 交 x 轴于点 Q , 且 Q 在点 F 的右侧. 记 $\triangle AFG$, $\triangle CQG$ 的面积分别为 S_1, S_2 .

(I) 求 p 的值及抛物线的准线方程;

(II) 求的最小值及此时点 G 的坐标.



22. (15 分) 已知实数 $a \neq 0$, 设函数 $f(x) = a \ln x$, $x > 0$.

(I) 当 a 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 均有 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

注: $e = 2.71828\dots$ 为自然对数的底数.

2019 年浙江省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 已知全集 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{0, 1, 2\}$ ， $B = \{-1, 0, 1\}$ ，则 $(C_U A) \cap B =$ ()

- A. $\{-1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 3\}$

【解答】解： $\because C_U A = \{-1, 3\}$ ，

$$\therefore (C_U A) \cap B$$

$$= \{-1, 3\} \cap \{-1, 0, 1\}$$

$$= \{-1\}$$

故选：A.

2. (4 分) 渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线的离心率是 ()

- A. B. 1 C. D. 2

【解答】解：根据渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线，可得 $a = b$ ，所以 c

则该双曲线的离心率为 e ，

故选：C.

3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是 ()

- A. -1 B. 1 C. 10 D. 12

【解答】解：由实数 x, y 满足约束条件作出可行域如图，

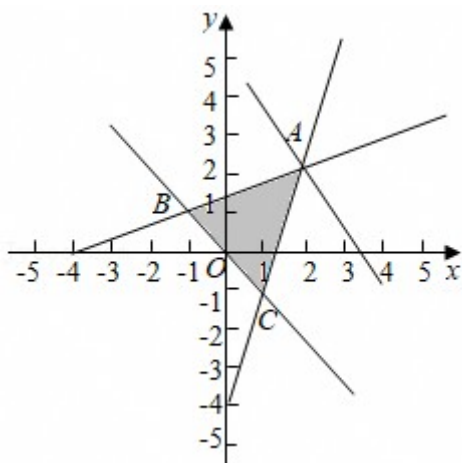
联立，解得 $A(2, 2)$ ，

化目标函数 $z = 3x + 2y$ 为 yxz ，

由图可知，当直线 yxz 过 $A(2, 2)$ 时，直线在 y 轴上的截距最大，

z 有最大值：10.

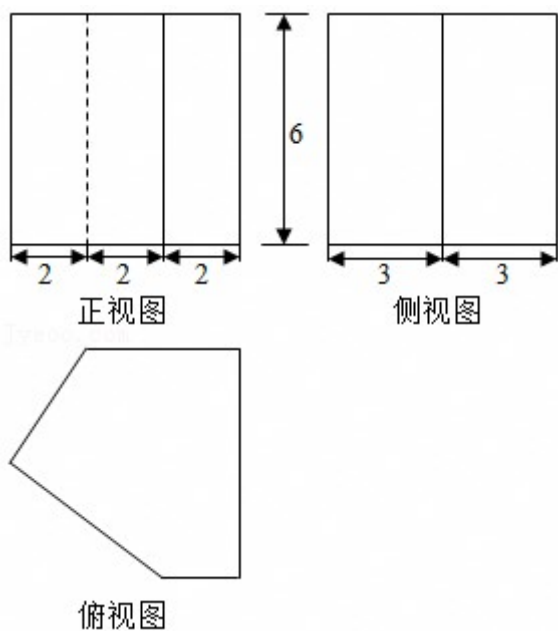
故选：C.



4. (4分) 祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家，他提出的“幂势既同，则积不容异”称为祖暅原理，

利用该原理可以得到柱体的体积公式 $V_{\text{柱体}} = Sh$ ，其中 S 是柱体的底面积， h 是柱体的高．若某柱体的

三视图如图所示（单位： cm ），则该柱体的体积（单位： cm^3 ）是（ ）



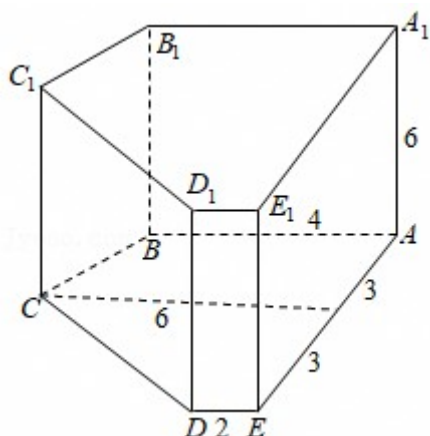
A. 158

B. 162

C. 182

D. 324

【解答】解：由三视图还原原几何体如图，



该几何体为直五棱柱，底面五边形的面积可用两个直角梯形的面积求解，

即 27，

高为 6，则该柱体的体积是 $V=27 \times 6=162$ 。

故选：B。

5. (4分) 若 $a>0$ ， $b>0$ ，则 “ $a+b \leq 4$ ” 是 “ $ab \leq 4$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：∵ $a>0$ ， $b>0$ ，∴ $4 \geq a+b \geq 2$ ，

∴ $2 \leq ab \leq 4$ ，即 $a+b \leq 4 \Rightarrow ab \leq 4$ ，

若 $a=4$ ， $b=1$ ，则 $ab=1 \leq 4$ ，

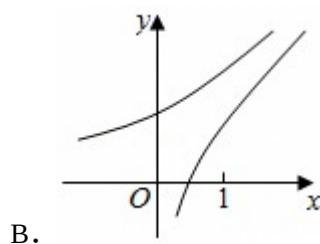
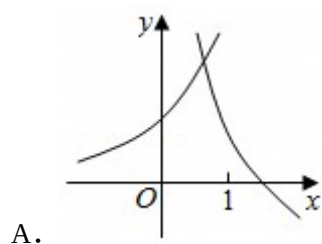
但 $a+b=5 > 4$ ，

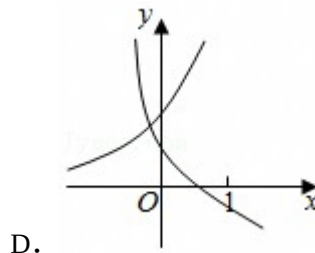
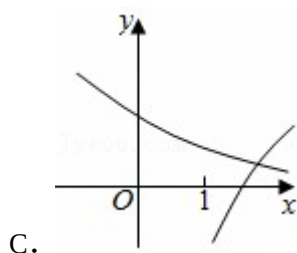
即 $ab \leq 4$ 推不出 $a+b \leq 4$ ，

∴ $a+b \leq 4$ 是 $ab \leq 4$ 的充分不必要条件

故选：A。

6. (4分) 在同一直角坐标系中，函数 $y=a^x$ ， $y=\log_a(x)$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 的图象可能是 ()





【解答】解：由函数 $y = \log_a(x)$ ，

当 $a > 1$ 时，可得 y 是递减函数，图象恒过 $(0, 1)$ 点，

函数 $y = \log_a(x)$ ，是递增函数，图象恒过 $(, 0)$ ；

当 $1 > a > 0$ 时，可得 y 是递增函数，图象恒过 $(0, 1)$ 点，

函数 $y = \log_a(x)$ ，是递减函数，图象恒过 $(, 0)$ ；

∴满足要求的图象为： D

故选： D 。

7. (4分) 设 $0 < a < 1$ 。随机变量 X 的分布列是

X	0	a	1
P			

则当 a 在 $(0, 1)$ 内增大时，()

A. $D(X)$ 增大

B. $D(X)$ 减小

C. $D(X)$ 先增大后减小

D. $D(X)$ 先减小后增大

【解答】解： $E(X) = 0a1$ ，

$$D(X) = ()^2 (a)^2 (1)^2$$

$$[(a+1)^2 + (2a-1)^2 + (a-2)^2] (a^2 - a + 1) (a)^2$$

∵ $0 < a < 1$ ，∴ $D(X)$ 先减小后增大

故选： D 。

8. (4分) 设三棱锥 $V-ABC$ 的底面是正三角形，侧棱长均相等， P 是棱 VA 上的点（不含端点）。记直线 PB 与直线 AC 所成角为 α ，直线 PB 与平面 ABC 所成角为 β ，二面角 $P-AC-B$ 的平面角为 γ ，则 ()

A. $\beta < \gamma$ ， $\alpha < \gamma$

B. $\beta < \alpha$ ， $\beta < \gamma$

C. $\beta < \alpha$ ， $\gamma < \alpha$

D. $\alpha < \beta$ ， $\gamma < \beta$

【解答】解：方法一、如图 G 为 AC 的中点， V 在底面的射影为 O ，则 P 在底面上的射影 D 在

线段 AO 上，作 $DE \perp AC$ 于 E ，易得 $PE \parallel VG$ ，过 P 作 $PF \parallel AC$ 于 F ，

过 D 作 $DH \parallel AC$, 交 BG 于 H ,

则 $\alpha = \angle BPF$, $\beta = \angle PBD$, $\gamma = \angle PED$,

则 $\cos \alpha \cos \beta$, 可得 $\beta < \alpha$;

$\tan \gamma \tan \beta$, 可得 $\beta < \gamma$,

方法二、由最小值定理可得 $\beta < \alpha$, 记 $V-AC-B$ 的平面角为 γ' (显然 $\gamma' = \gamma$),

由三正弦定理可得 $\beta < \gamma' = \gamma$;

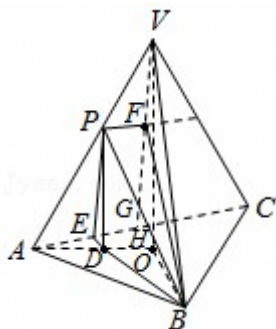
方法三、(特殊图形法) 设三棱锥 $V-ABC$ 为棱长为 2 的正四面体, P 为 VA 的中点,

易得 $\cos \alpha$, 可得 $\sin \alpha$, $\sin \beta$, $\sin \gamma$,

当 AP 时, 由余弦定理可得 PB ,

$\cos \alpha$, $\sin \alpha$, 可得 $\alpha < \gamma$, 故 C 错误.

故选: B .



9. (4分) 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x)$ 若函数 $y = f(x) - ax - b$ 恰有 3 个零点, 则 ()

A. $a < -1, b < 0$ B. $a < -1, b > 0$ C. $a > -1, b < 0$ D. $a > -1, b > 0$

【解答】解: 当 $x < 0$ 时, $y = f(x) - ax - b = x - ax - b = (1-a)x - b = 0$, 得 x ; $y = f(x) - ax - b$ 最多一个零点;

当 $x \geq 0$ 时, $y = f(x) - ax - bx^3 = (a+1)x^2 + ax - ax - bx^3 = (a+1)x^2 - b$,

$y' = x^2 - (a+1)x$,

当 $a+1 \leq 0$, 即 $a \leq -1$ 时, $y' \geq 0$, $y = f(x) - ax - b$ 在 $[0, +\infty)$ 上递增, $y = f(x) - ax - b$ 最多一个零点. 不合题意;

当 $a+1 > 0$, 即 $a > -1$ 时, 令 $y' > 0$ 得 $x \in (a+1, +\infty)$, 函数递增, 令 $y' < 0$ 得 $x \in [0, a+1)$, 函数递减; 函数最多有 2 个零点;

根据题意函数 $y = f(x) - ax - b$ 恰有 3 个零点 $\Leftrightarrow$ 函数 $y = f(x) - ax - b$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有一个零点, 在 $[0, +\infty)$ 上有 2 个零点,

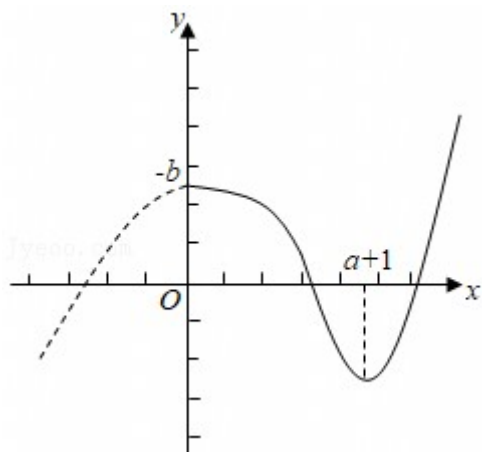
如右图:

$\therefore 0$ 且,

解得 $b < 0$, $1 - a > 0$, $b(a+1)^3$.

$\therefore (a+1)^3 < b < 0$, $-1 < a < 1$

故选: C.



10. (4分) 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n^2 + b$, $n \in \mathbf{N}^*$, 则 ()

A. 当 b 时, $a_{10} > 10$

B. 当 b 时, $a_{10} > 10$

C. 当 $b = -2$ 时, $a_{10} > 10$

D. 当 $b = -4$ 时, $a_{10} > 10$

【解答】解: 对于 B, 令 0, 得 x ,

取, $\therefore$,

$\therefore$ 当 b 时, $a_{10} < 10$, 故 B 错误;

对于 C, 令 $x^2 - x - 2 = 0$, 得 $x = 2$ 或 $x = -1$,

取 $a_1 = 2$, $\therefore a_2 = 2$, $\dots$, $a_n = 2 < 10$,

$\therefore$ 当 $b = -2$ 时, $a_{10} < 10$, 故 C 错误;

对于 D, 令 $x^2 - x - 4 = 0$, 得,

取, $\therefore$, $\dots$, 10,

$\therefore$ 当 $b = -4$ 时, $a_{10} < 10$, 故 D 错误;

对于 A, , ,

,

$a_{n+1} - a_n > 0$, $\{a_n\}$ 递增,

当 $n \geq 4$ 时, $a_n 1$,

$\therefore$, $\therefore$ () 6 , $\therefore a_{10} 10$. 故 A 正确.

故选: A.

二、填空题：本大题共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分。

11. (4 分) 复数 z (i 为虚数单位)，则 $|z| = \underline{\hspace{2cm}}$.

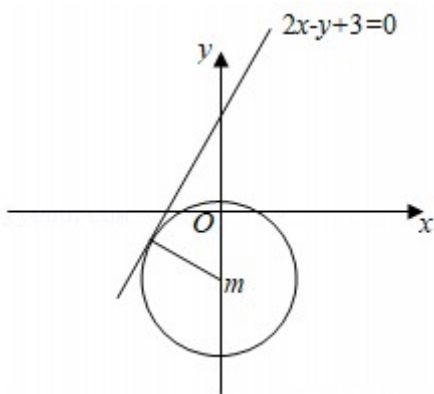
【解答】解： $\because z$.

$\therefore |z|$.

故答案为：.

12. (6 分) 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$ ，半径长是 r . 若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆 C 相切于点 $A(-2, -1)$ ，则 $m = \underline{-2}$ ， $r = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解：如图，



由圆心与切点的连线与切线垂直，得，解得 $m = -2$.

$\therefore$ 圆心为 $(0, -2)$ ，则半径 r .

故答案为：-2, .

13. (6 分) 在二项式 $(x)^9$ 展开式中，常数项是 16，系数为有理数的项的个数是 5 .

【解答】解：二项式的展开式的通项为.

由 $r=0$ ，得常数项是；

当 $r=1, 3, 5, 7, 9$ 时，系数为有理数，

$\therefore$ 系数为有理数的项的个数是 5 个.

故答案为：, 5.

14. (6 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = 4$ ， $BC = 3$ ，点 D 在线段 AC 上，若 $\angle BDC = 45^\circ$ ，则 $BD = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\cos \angle ABD = \underline{\hspace{2cm}}$.

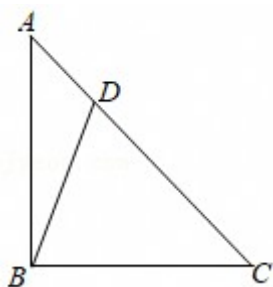
【解答】解：在直角三角形 ABC 中， $AB = 4$ ， $BC = 3$ ， $AC = 5$ ， $\sin C$ ，

在 $\triangle BCD$ 中，可得，可得 BD ；

$\angle CBD = 135^\circ - C$ ， $\sin \angle CBD = \sin (135^\circ - C) (\cos C + \sin C)$ ()，

即有 $\cos \angle ABD = \cos (90^\circ - \angle CBD) = \sin \angle CBD$,

故答案为: , ,



15. (4分) 已知椭圆 1 的左焦点为 F , 点 P 在椭圆上且在 x 轴的上方. 若线段 PF 的中点在以原点 O 为圆心, $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 PF 的斜率是_____.

【解答】解: 椭圆 1 的 $a=3$, b , $c=2$, e ,

设椭圆的右焦点为 F' , 连接 PF' ,

线段 PF 的中点 A 在以原点 O 为圆心, 2 为半径的圆,

连接 AO , 可得 $|PF'| = 2|AO| = 4$,

设 P 的坐标为 (m, n) , 可得 $3m=4$, 可得 m, n ,

由 $F(-2, 0)$, 可得直线 PF 的斜率为

.

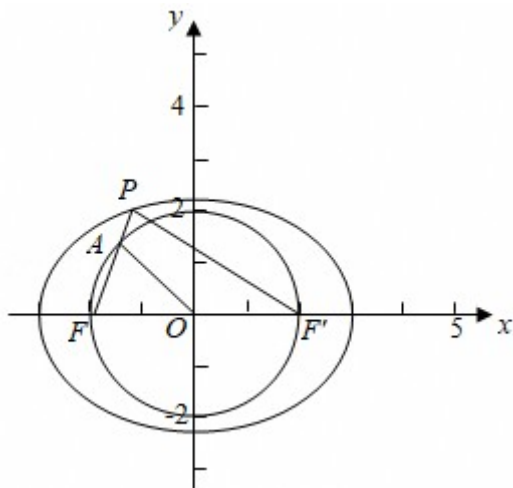
另解: 由 $|PF'| = 2|AO| = 4$, $|PF| = 6 - 4 = 2$, $|FF'| = 2c = 4$,

可得 $\cos \angle PFF'$,

$\sin \angle PFF'$,

可得直线 PF 的斜率为.

故答案为: .



16. (4分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = ax^3 - x$. 若存在 $t \in \mathbf{R}$, 使得 $|f(t+2) - f(t)|$, 则实数 a 的最大值是_____.

【解答】解: 存在 $t \in \mathbf{R}$, 使得 $|f(t+2) - f(t)|$,

$$\text{即有 } |a(t+2)^3 - (t+2) - at^3 + t|,$$

$$\text{化为 } |2a(3t^2 + 6t + 4) - 2|,$$

$$\text{可得 } 2a(3t^2 + 6t + 4) - 2,$$

$$\text{即 } a(3t^2 + 6t + 4),$$

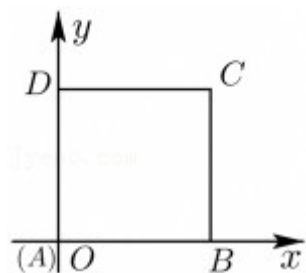
$$\text{由 } 3t^2 + 6t + 4 = 3(t+1)^2 + 1 \geq 1,$$

$$\text{可得 } 0 < a, \text{ 可得 } a \text{ 的最大值为.}$$

故答案为: .

17. (6分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 当每个 λ_i ($i=1, 2, 3, 4, 5, 6$) 取遍 ± 1 时, $|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_5 \lambda_6|$ 的最小值是 0, 最大值是 2.

【解答】解: 如图, 建立平面直角坐标系, 则 $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(1, 1)$, $D(0, 1)$,



$$\therefore (1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1), (1, 1), (-1, 1),$$

$$\therefore |\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_5 \lambda_6|$$

$$= |(\lambda_1 - \lambda_3 + \lambda_5 - \lambda_6, \lambda_2 - \lambda_4 + \lambda_5 + \lambda_6)|$$

$$, (*) ,$$

(*) 中第一个括号中的 λ_1, λ_3 与第二个括号中的 λ_2, λ_4 的取值互不影响,

只需讨论 λ_5, λ_6 的取值情况即可,

当 λ_5, λ_6 同号时, 不妨取 $\lambda_5 = 1, \lambda_6 = 1$, 则 (*) 式即为,

$$\therefore \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \{-1, 1\},$$

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_3, \lambda_2 - \lambda_4 = -2 (\lambda_2 = -1, \lambda_4 = 1) \text{ 时, } (*) \text{ 取得最小值 } 0,$$

$$\text{当 } |\lambda_1 - \lambda_3| = 2 (\text{如 } \lambda_1 = 1, \lambda_3 = -1), \lambda_2 - \lambda_4 = 2 (\lambda_2 = 1, \lambda_4 = -1) \text{ 时, } (*) \text{ 式取得最大值为 } 2,$$

当 λ_5, λ_6 异号时, 不妨取 $\lambda_5 = 1, \lambda_6 = -1$, 则 (*) 式即为,

同理可得最小值为 0，最大值为 2.

故答案为：0；2.

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 设函数 $f(x) = \sin x$, $x \in \mathbf{R}$.

(I) 已知 $\theta \in [0, 2\pi)$ ，函数 $f(x+\theta)$ 是偶函数，求 θ 的值；

(II) 求函数 $y = [f(x)]^2 + [f(x)]^2$ 的值域.

【解答】解：(1) 由 $f(x) = \sin x$ ，得

$$f(x+\theta) = \sin(x+\theta),$$

$\because f(x+\theta)$ 为偶函数， $\therefore \theta (k \in \mathbf{Z})$,

$\therefore \theta \in [0, 2\pi)$ ， $\therefore$ 或，

$$(2) y = [f(x)]^2 + [f(x)]^2$$

$$= \sin^2(x) + \sin^2(x)$$

$$= 1$$

,

$\because x \in \mathbf{R}$ ， $\therefore$ ，

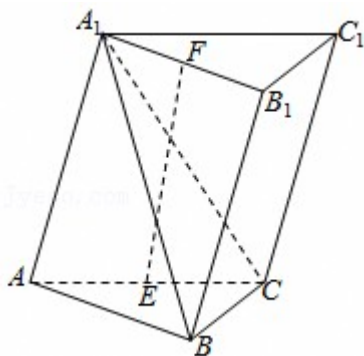
$\therefore$ ，

$\therefore$ 函数 $y = [f(x)]^2 + [f(x)]^2$ 的值域为：.

19. (15 分) 如图，已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ ，平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ， $A_1A = A_1C = AC$ ， E ， F 分别是 AC ， A_1B_1 的中点.

(I) 证明： $EF \perp BC$ ；

(II) 求直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值.



【解答】方法一：

证明：（Ⅰ）连接 A_1E ， $\because A_1A = A_1C$ ， E 是 AC 的中点，

$\therefore A_1E \perp AC$ ，

又平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC ， $A_1E \subset$ 平面 A_1ACC_1 ，

平面 $A_1ACC_1 \cap$ 平面 $ABC = AC$ ，

$\therefore A_1E \perp$ 平面 ABC ， $\therefore A_1E \perp BC$ ，

$\because A_1F \parallel AB$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\therefore BC \perp A_1F$ ，

$\because A_1F \cap A_1E = A_1$ ， $\therefore BC \perp$ 平面 A_1EF ，

$\therefore EF \perp BC$ 。

解：（Ⅱ）取 BC 中点 G ，连接 EG 、 GF ，则 $EGFA_1$ 是平行四边形，

由于 $A_1E \perp$ 平面 ABC ，故 $A_1E \perp EG$ ，

$\therefore$ 平行四边形 $EGFA_1$ 是矩形，

由（Ⅰ）得 $BC \perp$ 平面 $EGFA_1$ ，

则平面 $A_1BC \perp$ 平面 $EGFA_1$ ，

$\therefore EF$ 在平面 A_1BC 上的射影在直线 A_1G 上，

连接 A_1G ，交 EF 于 O ，则 $\angle EOG$ 是直线 EF 与平面 A_1BC 所成角（或其补角），

不妨设 $AC = 4$ ，则在 $Rt\triangle A_1EG$ 中， $A_1E = 2$ ， EG ，

$\because O$ 是 A_1G 的中点，故 $EO = OG$ ，

$\therefore \cos \angle EOG$ ，

$\therefore$ 直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值为。

方法二：

证明：（Ⅰ）连接 A_1E ， $\because A_1A = A_1C$ ， E 是 AC 的中点，

$\therefore A_1E \perp AC$ ，

又平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC ， $A_1E \subset$ 平面 A_1ACC_1 ，

平面 $A_1ACC_1 \cap$ 平面 $ABC = AC$ ，

$\therefore A_1E \perp$ 平面 ABC ，

如图，以 E 为原点，在平面 ABC 中，过 E 作 AC 的垂线为 x 轴，

EC ， EA_1 所在直线分别为 y ， z 轴，建立空间直角坐标系，

设 $AC = 4$ ，则 $A_1(0, 0, 2)$ ， $B(\quad)$ ， $B_1(\quad)$ ， $F(\quad)$ ， $C(0, 2, 0)$ ，

$()$, $()$,

由 0, 得 $EF \perp BC$.

解: (II) 设直线 EF 与平面 A_1BC 所成角为 θ ,

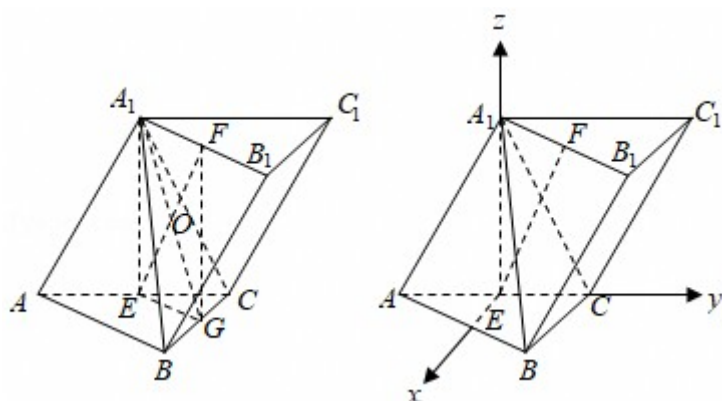
由 (I) 得 $()$, $(0, 2, -2)$,

设平面 A_1BC 的法向量 (x, y, z) ,

则, 取 $x=1$, 得 $(1,)$,

$\therefore \sin \theta$,

$\therefore$ 直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值为.



20. (15 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 4$, $a_4 = S_3$. 数列 $\{b_n\}$ 满足: 对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n + b_n$, $S_{n+1} + b_n$, $S_{n+2} + b_n$ 成等比数列.

(I) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 c_n , $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $c_1 + c_2 + \dots + c_n < 2$, $n \in \mathbb{N}^*$.

【解答】解: (I) 设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ,

由题意得,

解得 $a_1 = 0$, $d = 2$,

$\therefore a_n = 2n - 2$, $n \in \mathbb{N}^*$.

$\therefore S_n = n^2 - n$, $n \in \mathbb{N}^*$,

$\therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 满足: 对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n + b_n$, $S_{n+1} + b_n$, $S_{n+2} + b_n$ 成等比数列.

$\therefore (S_{n+1} + b_n)^2 = (S_n + b_n)(S_{n+2} + b_n)$,

解得,

解得 $b_n = n^2 + n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(II) 证明: , $n \in \mathbb{N}^*$,

用数学归纳法证明：

① 当 $n=1$ 时， $c_1=0<2$ ，不等式成立；

② 假设 $n=k$ ，($k \in \mathbb{N}^*$) 时不等式成立，即 $c_1+c_2+\dots+c_k<2$ ，

则当 $n=k+1$ 时，

$$c_1+c_2+\dots+c_k+c_{k+1}<22$$

$$<222,$$

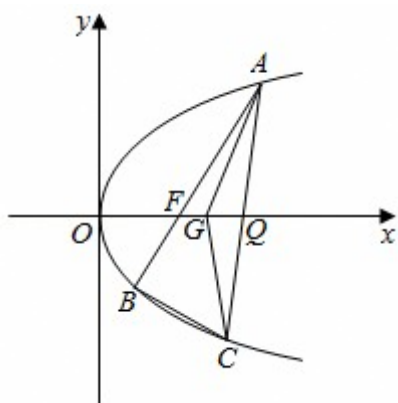
即 $n=k+1$ 时，不等式也成立。

由 ① ② 得 $c_1+c_2+\dots+c_n<2$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ 。

21. 如图，已知点 $F(1, 0)$ 为抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点。过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点，点 C 在抛物线上，使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上，直线 AC 交 x 轴于点 Q ，且 Q 在点 F 的右侧。记 $\triangle AFG$ ， $\triangle CQG$ 的面积分别为 S_1, S_2 。

(I) 求 p 的值及抛物线的准线方程；

(II) 求的最小值及此时点 G 的坐标。



【解答】解：(I) 由抛物线的性质可得：1，

$$\therefore p=2,$$

$\therefore$ 抛物线的准线方程为 $x=-1$ ；

(II) 设 $A(x_A, y_A)$ ， $B(x_B, y_B)$ ， $C(x_C, y_C)$ ，重心 $G(x_G, y_G)$ ，

令 $y_A=2t$ ， $t \neq 0$ ，则，

由于直线 AB 过 F ，故直线 AB 的方程为 x ，

代入 $y^2=4x$ ，得：，

$$\therefore 2ty_B = -4, \text{ 即 } y_B, \therefore B(,),$$

又 $x_G(x_A+x_B+x_C)$ ， $y_G(y_A+y_B+y_C)$ ，重心在 x 轴上，

$\therefore 0$,

$\therefore C(t^2, 2t)$, $G(0, 0)$,

$\therefore$ 直线 AC 的方程为 $y - 2t = 2t(x - t^2)$, 得 $Q(t^2 - 1, 0)$,

$\therefore Q$ 在焦点 F 的右侧, $\therefore t^2 > 2$,

$\therefore 2$,

令 $m = t^2 - 2$, 则 $m > 0$,

2221,

$\therefore$ 当 m 时, 取得最小值为 1, 此时 $G(2, 0)$.

22. (15 分) 已知实数 $a \neq 0$, 设函数 $f(x) = a \ln x$, $x > 0$.

(I) 当 a 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 均有 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

注: $e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数.

【解答】解: (1) 当 a 时, $f(x)$, $x > 0$,

$f'(x)$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 3)$, 单调递增区间为 $(3, +\infty)$.

(2) 由 $f(1) = 0$, 得 $0 < a$,

当 $0 < a$ 时, $f(x) \geq 0$, 等价于 $2 \ln x \geq 0$,

令 t , 则 $t \geq 2$,

设 $g(t) = t^2 - 2t \ln t$, $t \geq 2$,

则 $g'(t) = 2t(1 - \ln t)$,

(i) 当 $x \in [1, +\infty)$ 时, 2 ,

则 $g(x) \geq g(2) = 2 \ln 2$,

记 $p(x) = 4 \ln x$, x ,

则 $p'(x)$

,

列表讨论:

x		$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$p'(x)$		$-$	0	$+$
$p(x)$	$p(1)$	单调递减	极小值 $p(2)$	单调递增

$$\therefore p(x) \geq p(1) = 0,$$

$$\therefore g(t) \geq g(2p(x) \geq 0.$$

(ii) 当 $x \in [1, 2]$ 时, $g(t) \geq g(1)$,

$$\text{令 } q(x) = 2\ln x + (x+1), x \in [1, 2],$$

$$\text{则 } q'(x) = 1 > 0,$$

故 $q(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增, $\therefore q(x) \leq q(2)$,

$$\text{由 (i) 得 } q(1) = p(1) = 0,$$

$$\therefore q(x) < 0, \therefore g(t) \geq g(1) = 0,$$

由 (i) (ii) 知对任意 $x \in [1, +\infty)$, $t \in [2, +\infty)$, $g(t) \geq 0$,

即对任意 $x \in [1, +\infty)$, 均有 $f(x) \geq 0$,

综上所述, 所求的 a 的取值范围是 $(0, 1]$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序